Activité de recherche

Hauteur d'un point sur une roue — 35 min.

Une roue tourne à vitesse constante dans un plan vertical. Son rayon est de 2 m et son centre se trouve à 3 m du sol. Un point de la roue est à sa position la plus basse à l'instant $t = 0$. La roue effectue un tour en 8 s. Sa hauteur est modélisée par $h(t) = 3 - 2\cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)$, où t est exprimé en secondes et $h(t)$ en mètres.

1. Vérifier que le modèle donne la hauteur initiale annoncée, une période de 8 s et les hauteurs minimale et maximale attendues.
2. Calculer $h'(t)$, puis étudier les variations de h sur $[0; 8]$.
3. Déterminer tous les instants $t \in [0; 8]$ pour lesquels la hauteur vaut 4 m.
4. Déterminer la durée totale, au cours de ce tour, pendant laquelle le point se trouve à au moins 4 m du sol.